

Atividade semestral análise e projeto de algoritmos

Essa atividade deve ser enviada para o e-mail ana.figueiredo@iff.edu.br até o dia 12 de março de 2026, com assunto: 'Atividade Semestral APA - nome o aluno'

1- (2pts) Faça a análise detalhada do gasto operações o seguinte código de ordenação de vetores, compute para cada linha o melhor e pior caso, o total final e a notação O para este algoritmo. Lembrando que cada comparação, atribuição, operação matemática e indexação vale como um gasto computacional.

Algoritmo: *Bubble sort* (A, n)

Entrada: Array A com n elementos

Saída: Array A em ordem crescente

- 1) para i de 0 até $n-1$ passo 1 faça
- 2) para j de $n-1$ até $i+1$ passo -1 faça
- 3) se $A[j-1] > A[j]$ então
- 4) $\text{temp} = A[j-1]$
- 5) $A[j-1] = A[j]$
- 6) $A[j] = \text{temp}$

NOTA: A indentação mostra o escopo dos comandos:
o para na linha 2 está dentro do para na linha 1
o se na linha 3 está dentro do para na linha 2
as linhas 4 a 6 estão dentro do se na linha 3

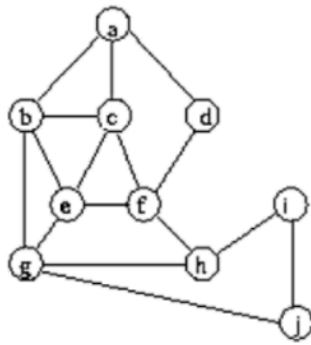
2-(3pts) Faça um texto explicativo sobre os algoritmos a seguir, conceitue, dê vantagens e desvantagens e exemplos de uso:

a-Algoritmos de Força Bruta

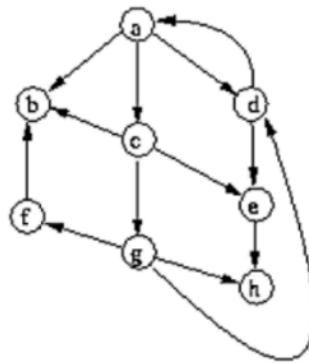
b-Algoritmos de Divisão e Conquista

c-Algoritmos Gulosos

3- (3pts) Considerando os seguintes grafos:



(a)



(b)

Iniciando o processo de busca pelo vértice c e considerando que as arestas estão ordenadas alfabeticamente:

- Faça a lista de adjacência dos vértices para cada um dos grafos.
- Qual é a ordem de visita dos vértices em uma busca em largura no grafo a?
- Qual é a ordem de visita dos vértices em uma busca em profundidade no grafo b?

4- (2pts) Faça um texto explicativo sobre as classes de problemas algorítmicos, dê exemplos. P, NP, NP-Difícil e NP-Completo, Classe NP-Completa Forte